EXTRAITS TECHNIQUES / ELE-11

Lecture de tension avec un multimètre

Reconnaître le type de mesure illustré aux bornes d'une batterie.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Multimètre · 2026-04-03
Révision 234749587 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0



Figure ELE-11-01. Mesure de tension aux bornes d'une batterie automobile.

Nenad Stojković (Shixart1985) · Fichier et crédits · CC BY 2.0 · Mise à l'échelle.

Présentation

Un multimètre (parfois appelé contrôleur universel) est un ensemble d'appareils de mesures électriques regroupés en un seul boîtier, généralement constitué d'un voltmètre, d'un ampèremètre et d'un ohmmètre. Les fonctions voltmètre et ampèremètre sont disponibles en courant continu et en courant alternatif.

Multimètre numérique de poche

Le multimètre numérique de poche a été rendu possible avec l'apparition de circuits intégrés spécialisés (CAN : convertisseur analogique numérique), il apparaît dans les années 1970 et comporte les cinq fonctions principales (tension continue, tension alternative, résistance, intensité de courant continu et intensité de courant alternatif). Des fonctions annexes permettent la vérification des jonctions de diodes ou de transistors, puis viennent les mesures de condensateurs, de température, de fréquence. Toutefois, sur certains multimètres numériques la valeur affichée fluctue, parfois rapidement, sur les derniers digits. Cela rend la mesure plus difficile à évaluer, et l'attente de la stabilisation de la mesure ralentit le travail. Autre inconvénient, les multimètres numériques étant beaucoup plus sensibles aux signaux parasites externes (à cause de leur haute impédance d'entrée), la mesure peut alors s'avérer moins fiable. Appareil d'entrée de gamme à milieu de gamme, les prix varient donc d'une quinzaine d'euros actuellement (2020), à quelques centaines d'euros pour des modèles de qualité pouvant être utilisés en atelier d'électronique.

Description

Le choix du type de mesure (de l'instrument), du calibre ou échelle de mesure se fait généralement à l'aide d'un commutateur rotatif, des interrupteurs à bouton poussoir peuvent commander des fonctions supplémentaires. Les multimètres les plus récents, souvent les plus simples d'emploi, choisissent automatiquement le bon mode et le bon calibre.

D'autres fonctions de mesure peuvent être disponibles selon le degré de sophistication du multimètre :

- test de continuité avec bipeur, appelé familièrement bipmètre ;
- amplification pour mesurer les très basses tensions et les résistances élevées ;
- mesure de la capacité d'un condensateur ou d'un circuit capacitif ;
- mesure de l'inductance d'une bobine ou d'un circuit inductif (self) ;
- mesure de température, avec l'aide d'une sonde extérieure ;
- tests de semiconducteur discret : diodes, gain des transistors (hfe);
- mesure de fréquence de signaux électriques ; des rapports cycliques ;
- mesure des pics (haut et bas) de tension (peak hold).

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.